

Lente Gravitacional de Ondas Gravitacionales en un Sistema Triple Jerárquico

De la difracción a la óptica geométrica, en un mismo sistema

Trabajo final · *Gravitational Waves and AI-Assisted Research*

Fausto Bottazzini

Septiembre 2026

Resumen

La binaria interna de un triple jerárquico emite ondas gravitacionales que atraviesan el campo del tercer cuerpo. Calculamos su amplificación por un lente puntual en dos épocas del mismo inspiral. A 0.05 Hz domina la difracción y la órbita externa produce pulsos periódicos; entre 10 y 125.6 Hz aparecen dos imágenes, franjas y un eco 3.43 s tardío. La misma órbita introduce un retardo de Roemer cuya modulación de fase en el caso de baja frecuencia supera a la fase residual del lente por un factor 5206. Los dos efectos se separan por su huella sobre amplitud y fase. Las deducciones y comprobaciones numéricas se documentan en [1] y en el repositorio.

1. Sistema y método

El sistema contiene una binaria de $m_1 = 20 M_\odot$ y $m_2 = 15 M_\odot$ que orbita un lente de $M_L = 5 \times 10^4 M_\odot$ a 5 kpc. La órbita externa es circular, de radio 1.82 UA, período 4 días e inclinación 87° . La masa del lente fue elegida para situar dos épocas del mismo inspiral a lados opuestos de la transición entre difracción y óptica geométrica; no se propone como un valor astrofísicamente típico.

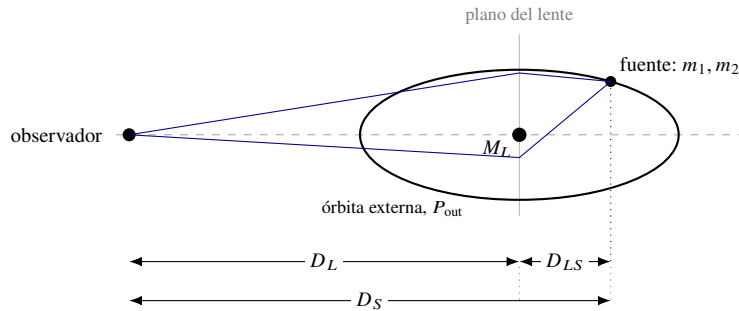


Figura 1: Geometría del triple, fuera de escala. La separación longitudinal D_{LS} y la transversal ξ son proyecciones de la misma órbita.

En la convención de Fourier $h(f) = \int h(t) e^{-2\pi i f t} dt$, la onda con lente es $h_L(f) = F(w, y) h(f)$. El factor complejo F altera amplitud y fase y depende de

$$w = \frac{8\pi G M_L f}{c^3}, \quad y = \frac{\xi}{\eta_0}, \quad (1)$$

donde ξ es la separación transversal fuente–lente y η_0 el radio de Einstein proyectado al plano de la fuente. La separación longitudinal D_{LS} es la otra proyección de la misma órbita, y cuando la fuente está delante del lente, durante media vuelta, no hay lente: $F = 1$.

La solución exacta del lente puntual se expresa mediante una función hipergeométrica confluyente [2, 3]. Para $w \gg 1$, su límite de fase estacionaria es la suma de dos imágenes:

$$F(w, y) \simeq \sqrt{\mu_+} + i\sqrt{|\mu_-|} e^{-iw\Delta\hat{T}(y)}. \quad (2)$$

La fase se refiere a la llegada de la imagen fuerte; el signo hace que la imagen débil llegue después. En el parámetro de impacto de este sistema, el límite geométrico difiere de la forma exacta en 3.1×10^{-4} al umbral $w = 30$, y menos aún en la banda del caso A.

	frecuencia	w	régimen
Caso A	10 $\rightarrow$ 125.6 Hz	61.9 $\rightarrow$ 777.6	dos imágenes
Caso B	0.05 Hz	0.309	difracción

El contraste no exige cambiar de sistema ni de lente: en A el chirp recorre F en *frecuencia* con y fijo; en B la órbita recorre F en *tiempo* con w casi fijo. La binaria interna es puntual para el lente: $a_{\text{in}}/\eta_0 = 6.4 \times 10^{-3}$ en la conjunción. El triple supera el criterio de estabilidad de Mardling–Aarseth por un factor 93 [4]. La derivación y los controles de validez están desarrollados en [1].

2. Caso A: el chirp y el eco

Desde 10 Hz hasta $f_{\text{isco}} = 125.6$ Hz faltan 15.18 s, apenas 4.4×10^{-5} del período externo. El lente queda congelado en $y_A = 1.589$. La señal sin lente es IMRPhenomD [5, 6], con merger y ringdown; si PyCBC no está disponible, el programa usa TaylorF2 a 2PN, sólo inspiral. Los valores y las figuras de este informe proceden de la primera opción.

Las dos imágenes de la Ec. (2) interfieren a lo largo de unas 400 franjas: $|F|$ oscila entre 0.789 y 1.268, con separación 0.291 Hz. El retardo entre imágenes es $\Delta T = 3.434$ s. En la Figura 2 el eco reproduce también el merger y el ringdown, con un pico cuya amplitud es 0.23948 veces la del pico sin lente. La magnificación de la imagen débil predice $\sqrt{|\mu_-|} = 0.23960$, de acuerdo al 0.05 %.

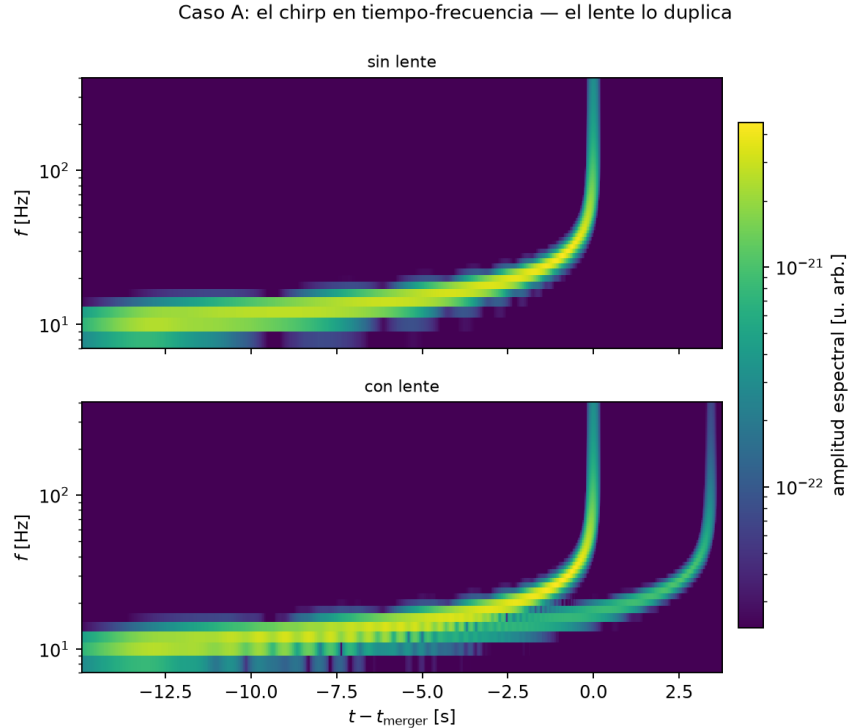


Figura 2: El chirp sin lente (arriba) y con lente (abajo): la segunda traza reproduce toda la señal 3.43 s más tarde.

La amplificación RMS reconstruida es 1.05568. Por Parseval y por el promedio de las franjas debe tender a la raíz de la magnificación total de Paczyński [7], 1.05585: la diferencia relativa es 1.6×10^{-4} . Este contraste atraviesa el generador de onda, el evaluador de F y la reconstrucción temporal, por lo que comprueba la construcción completa. El movimiento de la fuente durante esos 15 s deja una fase no degenerada de apenas 0.0068 rad a f_{isco} , por lo que se reporta sin remuestrear la señal.

3. Caso B: difracción repetida

Más temprano en el mismo inspiral, $f_B = 0.05$ Hz deriva sólo 1.9 % durante una observación de 12 días, tres períodos externos. Aquí $w_B = 0.309$ y $y(t)$ barre la solución exacta de difracción. El patrón de la Figura 3 contiene anillos de amplificación; la órbita cruza su zona central una vez por vuelta. Durante media órbita la fuente está delante del lente y la señal permanece sin amplificar. Resultan tres pulsos, uno cada cuatro días, como en la Figura 4: es el régimen de lente repetido de D’Orazio and Loeb [8], ahora calculado en óptica de ondas.

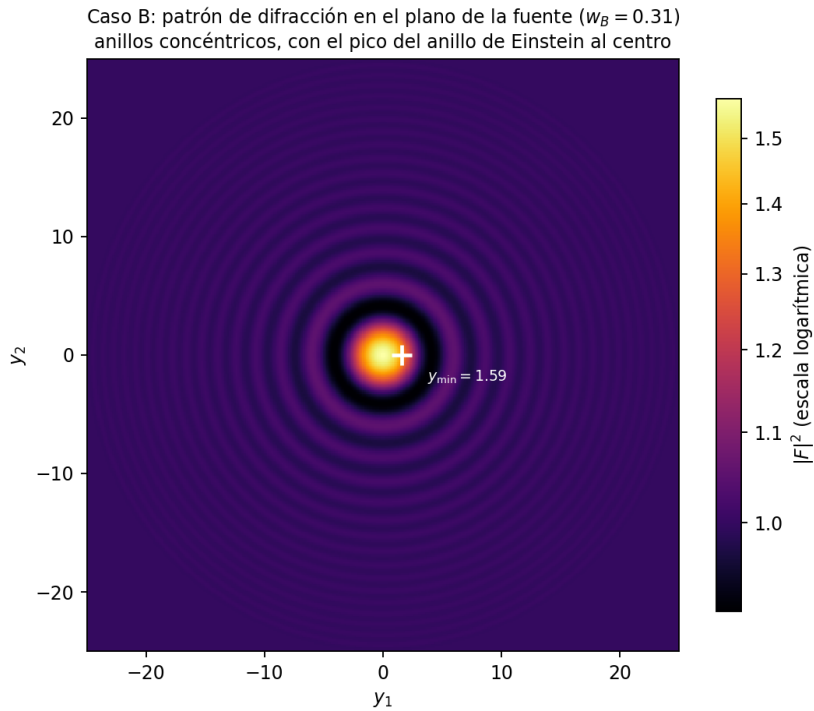


Figura 3: Patrón $|F(w_B, y)|^2$; la cruz marca el mínimo orbital $y = 1.589$. Los anillos son difracción, no imágenes separadas.

En el pico, $|F| = 1.177$ y $|F|^2 = 1.384$; cada pulso dura unas 1.8 h a media altura. La amplificación RMS sobre los 12 días es apenas 1.003: la firma no es el promedio sino la periodicidad y la forma de los pulsos. La envolvente de la Figura 4 sube además 1.29 % por el inspiral de la fuente, no por el lente.

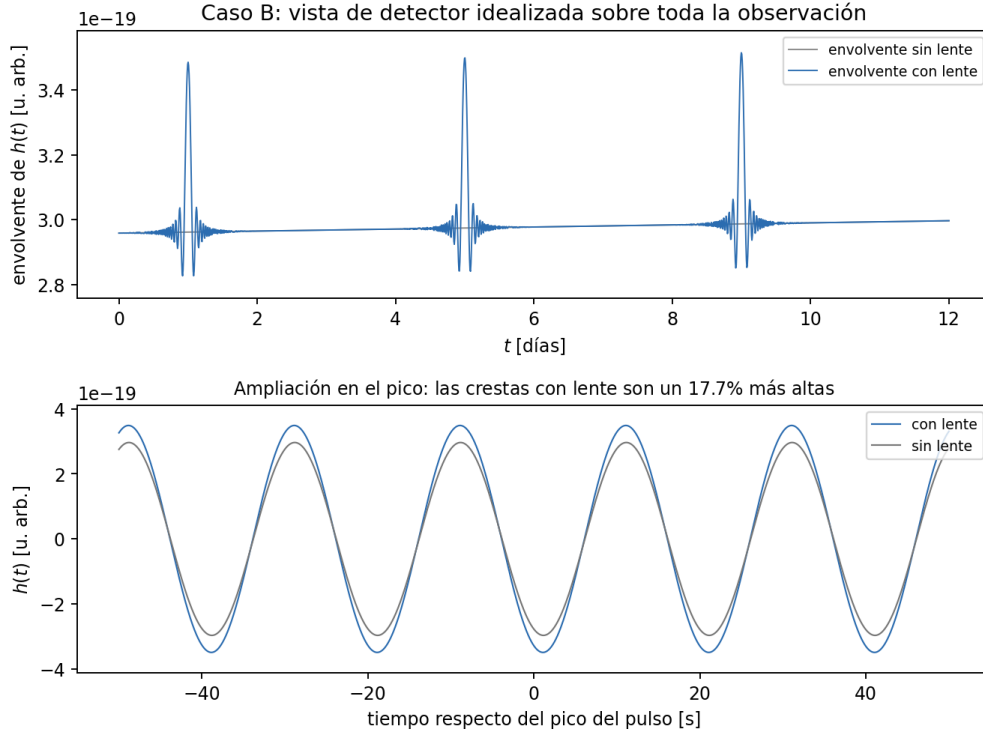


Figura 4: Vista de detector idealizado: tres pulsos en la envolvente durante 12 días (arriba) y cinco ciclos de la portadora en un pico (abajo). Allí las crestas con lente son 17.7 % más altas.

La huella cinemática de la misma órbita

La fuente se mueve a $|v_{\text{los}}|/c \leq 0.0165$. La onda observada se evalúa en el tiempo de emisión retardado, definido por $t_{\text{obs}} = t_{\text{em}} + z_{\text{src}}(t_{\text{em}})/c$. Esa sustitución ya incorpora el corrimiento Doppler de primer orden. El retardo de Roemer varía 1810 s pico a pico, equivalentes a 90.5 ciclos de la onda a f_B . La fase residual del lente varía sólo 0.0174 ciclos: la razón es 5206. El retardo es máximo en conjunción, justo en el pulso; el *corrimiento de frecuencia*, su derivada, se anula allí y alcanza sus extremos un cuarto de período después.

La distinción observable está en la amplitud: la cinemática cambia la envolvente sólo 1.1×10^{-5} , mientras que $|F|$ produce el pulso. Evaluar F al w_B nominal, sin introducir la frecuencia Doppler instantánea, causa un error relativo de 1.1×10^{-4} en $|F|$ al pico y hasta 3.5×10^{-3} lejos de él.

4. Alcance y conclusión

El modelo supone un lente puntual, delgado y en campo débil. La aproximación paraxial se tensa brevemente cerca de cada cruce $D_{LS} = 0$, donde también $F \rightarrow 1$. El caso B usa una forma de onda de orden dominante: sus pulsos de *amplitud* son robustos, pero la pequeña fase de lente no es una predicción de detectabilidad. La vista de detector omite ruido y respuesta instrumental. El factor 5206 compara Roemer con la fase de F referida a la primera imagen, no con todo el retardo gravitatorio de una primera imagen móvil.

La deflexión es débil en los rayos que importan: el radio de Einstein en el plano del lente queda a 121 radios gravitatorios, y la corrección de segundo orden a la deflexión vale 1.17 % en el parámetro de impacto utilizado. En el caso B, el movimiento del lente es adiabático donde la amplificación es apreciable: su escala temporal supera por al menos 5844 veces al tiempo de respuesta $4GM_L/c^3$. Estas condiciones se comprobaron para el sistema concreto, no se supusieron por el mero hecho de que la órbita sea jerárquica.

El corrimiento gravitatorio de la fuente en el potencial del lente y el Doppler transversal forman, para esta órbita circular, un factor constante $(1 - 3GM_L/a_{\text{out}}c^2)^{-1/2} - 1 = 4.08 \times 10^{-4}$. Se reporta como sesgo en la masa de chirp inferida: al ser constante, no genera un rasgo temporal separable en una sola señal.

Si la órbita externa fuera excéntrica, esa simplificación ya no valdría. Tampoco se alimenta la frecuencia observada instantánea a F en el caso B; la cota de error en el pico se dio arriba.

En el mismo sistema, el chirp rápido deja un lente estático y revela dos imágenes y un eco; la señal lenta deja ver al lente moverse y produce pulsos de difracción. La órbita que causa esos pulsos también modula la fase con mucha más fuerza, pero apenas altera la envolvente. Los detalles y límites de las aproximaciones se encuentran en [1].

Referencias

- [1] Fausto Bottazzini. Lente gravitacional de ondas gravitacionales en óptica de ondas: teoría de una fuente y un lente ligados en un triple jerárquico. Notas teóricas de este mismo trabajo, `theory/theory.pdf`, 2026.
- [2] Shinji Deguchi and William D. Watson. Diffraction in gravitational lensing for compact objects of low mass. *The Astrophysical Journal*, 307:30–37, 1986. doi: 10.1086/164389.
- [3] Ryuichi Takahashi and Takashi Nakamura. Wave effects in the gravitational lensing of gravitational waves from chirping binaries. *The Astrophysical Journal*, 595(2):1039–1051, 2003. doi: 10.1086/377430.
- [4] Rosemary A. Mardling and Sverre J. Aarseth. Tidal interactions in star cluster simulations. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 321:398–420, 2001. doi: 10.1046/j.1365-8711.2001.03974.x.
- [5] Sebastian Khan, Sascha Husa, Mark Hannam, Frank Ohme, Michael Pürrer, Xisco Jiménez Forteza, and Alejandro Bohé. Frequency-domain gravitational waves from nonprecessing black-hole binaries. II. A phenomenological model for the advanced detector era. *Physical Review D*, 93:044007, 2016. doi: 10.1103/PhysRevD.93.044007.
- [6] Nitz, Alexander H. and Harry, Ian W. and Brown, Duncan A. and Biwer, Christopher M. and others. PyCBC: gravitational-wave analysis toolkit, 2024. <https://github.com/gwastro/pycbc>.
- [7] Bohdan Paczynski. Gravitational microlensing by the galactic halo. *The Astrophysical Journal*, 304: 1–5, 1986. doi: 10.1086/164140.
- [8] Daniel J. D’Orazio and Abraham Loeb. Repeated gravitational lensing of gravitational waves in hierarchical black hole triples. *Physical Review D*, 101:083031, 2020. doi: 10.1103/PhysRevD.101.083031.